

驗證計畫書 | MSL 檢測指標之再測信度與最小可偵測變化

Test-Retest Reliability and Minimal Detectable Change of MSL Force Plate Assessment Metrics

項目	內容
文件編號	MSL-VP-REL-2026-001
版本	v1.0
主持人	Stev Lin（林雅涵） Head of Motion Science Lab
日期	2026-09-15
狀態	作品集範例草案（未送審）
對應產品需求	MSL-PRD-REPORT-2026-001 §5.1 FR-1.3 / FR-1.4

文件性質說明 本文件為個人作品集，以 LP Support Motion Science Lab 之實際檢測體系為題撰寫。研究設計與統計分析計畫為本人提案，不代表已核准執行之研究；本文件尚未送交任何倫理審查委員會，亦無已確認之合作機構。不含任何受測者識別資訊。

1. 背景與理由 / Background & Rationale

1.1 問題

MSL 已累積大量檢測資料。現行報告呈現單次結果，客戶（教練、物理治療師、運動員）普遍以跨時間比較的方式使用這些數字：「這次比上次好嗎？」

但目前無法回答這個問題。因為缺少一個前提：

兩次檢測之間的數值差異，有多少來自真實改變，有多少來自量測本身的誤差？

沒有這個基準，任何「進步了 X%」的陳述都無法區分訊號與雜訊。

1.2 為何這是產品的必要條件而非學術加分

MSL-PRD-REPORT-2026-001 將縱向追蹤列為 P0 功能，其核心判定邏輯（FR-1.3）依賴兩個參數：**典型誤差（TE）** 與 **最小有意義變化（SWC）**。

這兩個參數無法從文獻直接套用，原因有三：

- 各實驗室的動作指令、暖身流程、設備取樣率不同，TE 不可移植
- SWC 依族群的組間變異而定，競技運動員與一般健身族群不同
- MSL 部分指標（如 Dynamic Stability 之 COP 時窗定義）為實驗室自訂，無對應文獻值

因此本研究是產品開發的前置條件，不是後續的學術補強。

1.3 已知文獻位置

測力板 CMJ 之跳躍高度再測信度在文獻中普遍報告為 ICC > 0.90。COP 相關之姿勢控制指標信度較低且變異較大。本研究之預期 ICC 分層（附錄 B）即依此分布設定，並於分析後與文獻對照。

⚠ 本節僅陳述文獻的大致分布位置以支持設計假設，不引用具體數值。正式送審版本須補上完整文獻清單與引用。

2. 目的與假設 / Objectives & Hypotheses

2.1 主要目的 (Primary Objective)

量化 MSL 各檢測指標之再測信度，並據此推導：

參數	用途
ICC(2,1)	相對信度：個體在群體中的排序是否穩定
TE (典型誤差)	絕對信度：單次量測的預期誤差量
MDC ₉₅	判定「有改變」所需的最小差值
SWC	判定「改變有實務意義」的門檻

2.2 次要目的 (Secondary Objectives)

- **SO-1** 檢驗各指標是否存在系統性偏誤（學習效應 / 疲勞效應）
- **SO-2** 比較左右側指標之信度是否對稱
- **SO-3** 依族群分層（競技 / 一般健身 / 復健）分別估計 TE 與 SWC
- **SO-4** 判定各指標之訊號雜訊比（TE vs SWC），決定其是否適用於縱向追蹤

2.3 假設 (Hypotheses)

#	假設	方向
H-1	Jump Height、RFD、Eccentric Deceleration 之 ICC ≥ 0.90	高信度
H-2	Dynamic Stability、Balance (Sway Velocity) 之 ICC 介於 0.75–0.90	中高信度
H-3	三次試跳間不存在顯著系統性偏誤 (p > 0.05)	虛無假設
H-4	僅 ICC 極高 (> 0.96) 之指標能滿足 TE < SWC；預期多數指標落在邊際或不適用範圍（推導見下）	SO-4

H-4 是最關鍵的假設，也是最容易被高估的一項。 因 $TE \approx SEM = SD \times \sqrt{1 - ICC}$ ，而 $SWC = 0.2 \times SD$ ，條件 $TE < SWC$ 等同於要求 $\sqrt{1 - ICC} < 0.2$ ，即 **ICC > 0.96**。在預期 ICC 為 0.75–0.90 的情況下（附錄 B）， TE / SWC 約為 1.6–2.5，因此預期僅有少數指標、甚至沒有指標能滿足 $TE < SWC$ 。

若某指標的 TE 大於 SWC，以單次檢測前後差值判定個人層級變化時，無法區分具實務意義的變化與量測雜訊；群體層級的平均變化仍可偵測，個人層級亦可借多次量測平均降低雜訊。此類指標將依 PRD FR-1.4 之規定，**不提供變化判定，僅呈現原始值**。

3. 研究設計 / Study Design

3.1 設計類型

前瞻性、單中心、重複量測信度研究（Prospective, single-centre, repeated-measures reliability study）

採兩階段設計：

階段	類型	資料來源	目的
Phase A	回溯性次級分析	現有檢測資料庫中，14 天內重複檢測之個案	取得初步 TE 估計，用於 Phase B 之設計驗證與族群分層依據
Phase B	前瞻性重複量測	新招募受試者	取得標準化條件下之正式 TE、ICC、MDC、SWC

為何需要 Phase A： 現有資料庫的重複檢測未控制間隔與介入，不適合直接作為信度估計。但它可以低成本地回答兩個設計問題：各指標的變異量級大致落在哪裡、族群分層的邊界該畫在哪裡。**Phase A 的結果不進入最終參數，僅用於設計決策。**

3.2 Phase B 時序

Day 0 familiarisation（熟悉場次，資料不納入分析）
 ↓ 48–72 小時
 Day 2–3 Session 1：3 次有效試跳 / 每個測項
 ↓ 48–72 小時
 Day 4–6 Session 2：3 次有效試跳 / 每個測項

間隔設定 48–72 小時的理由：

- 下限 48h：避免前次檢測之神經肌肉疲勞殘留
- 上限 72h：避免期間發生真實的生理適應
- 期間限制：受試者須維持日常活動，**不得進行高強度下肢訓練**（以訓練日誌記錄）

Familiarisation 場次的必要性： CMJ 與單腳動作存在學習效應。若不設熟悉場次，Session 1 與 Session 2 的差異將混入學習成分，使 TE 被高估。此場次資料**不納入分析**。

4. 受試者 / Participants

4.1 納入條件 (Inclusion Criteria)

- 年齡 18–45 歲
- 近 6 個月內規律運動 (每週 ≥ 2 次)
- 能在無輔助下完成雙腳與單腳跳躍

4.2 排除條件 (Exclusion Criteria)

- 近 6 個月內下肢手術或骨折 (S-3 復健後期層除外，該層以「已完成復健、恢復運動 ≥ 3 個月」為準)
- 檢測當下有下肢疼痛或活動受限
- 前庭系統疾病或平衡功能障礙診斷
- 檢測前 24 小時內飲酒或使用影響神經肌肉功能之藥物
- 懷孕

4.3 族群分層 (Stratification)

層	定義	目標人數
S-1 競技	現役校隊 / 職業隊，每週訓練 ≥ 8 小時	20
S-2 一般健身	規律運動但非競技	20
S-3 復健後期	下肢傷後已完成復健、恢復運動 ≥ 3 個月	20

分層的理由：SWC = $0.2 \times$ 組間標準差。組間變異在三個族群間不同，混合估計會使 SWC 對任一族群皆失準。

4.4 招募與退出

- 招募來源：MSL 既有客戶 (自願參與) 與擬合作單位之公告
- 退出標準：兩次 session 之間發生傷害、或未依規定限制訓練者
- 預期流失率 15%，招募目標上修至 $n = 72$ (每層 24 人； $60 \div 0.85 = 70.6$ ，進位為 71，再取三層可均分之 72)

期中檢視以實際完成數為準：若 Phase B 前 40 人之實際流失率高於 15%，於期中追加招募至完成 60 筆有效資料為止。不以估計值取代實際完成數。

5. 樣本數估算 / Sample Size Estimation

5.1 方法

信度研究之樣本數依 ICC 信賴區間精度 估計 (Bonett, 2002)：

$$n = \frac{8 \times z^2_{(\alpha/2)} \times (1 - \rho)^2 \times [1 + (k - 1)\rho]^2}{k(k - 1) \times w^2} + 1$$

符號	意義	本研究設定
ρ	預期 ICC	依指標分層 0.80 / 0.85 / 0.90
k	每人重複次數	3
w	目標 95% CI 寬度	0.10
z	常態分位數	1.96 ($\alpha = 0.05$)

5.2 計算

$$z^2 = 1.96^2 = 3.8416$$

以 $\rho = 0.90$ 、 $k = 3$ 、 $w = 0.10$ 為例：

$$\begin{aligned} (1 - \rho)^2 &= (0.10)^2 = 0.0100 \\ [1 + (k-1)\rho]^2 &= (1 + 2 \times 0.90)^2 = (2.80)^2 = 7.8400 \\ k(k - 1) &= 3 \times 2 = 6 \\ w^2 &= 0.10^2 = 0.0100 \\ n &= (8 \times 3.8416 \times 0.0100 \times 7.8400) / (6 \times 0.0100) + 1 \\ &= 2.40945 / 0.06 + 1 \\ &= 40.16 + 1 \\ &= 41.16 \rightarrow 42 \end{aligned}$$

5.3 各情境所需樣本數

預期 ICC	$k = 2$	$k = 3$
0.90	57	42
0.85	120	86
0.80	201	140

採用 $k = 3$ （每測項 3 次有效試跳）——由 $k=2$ 提升至 $k=3$ 可使所需樣本數下降約 26–30%，而增加的受試者負擔有限（單次 session 內完成）。

5.4 最終決定與其代價

採用 $n = 60$ （每層 20 人）， $k = 3$ 。

此決定未滿足 ICC 0.85 與 0.80 情境下 $w = 0.10$ 的要求。其實際精度如下：

預期 ICC	n = 60, k = 3 之 95% CI 寬度
0.90	0.083 (±0.041)
0.85	0.119 (±0.060)
0.80	0.153 (±0.077)

接受此代價的理由：

1. 高信度指標 (H-1 群組) 為縱向追蹤的主要載體，其精度已足 (±0.041)
2. 中信度指標 (H-2 群組) 的 ±0.06 精度足以支持「是否 > 0.75」之判定，而該判定正是 SO-4 所需
3. 達到 ICC 0.80 情境之 $w = 0.10$ 需 $n = 140$ ，以單中心與現有人力不可行

此節刻意保留未達標的部分並說明取捨。一份宣稱所有情境皆滿足的樣本數估算，通常是把參數往回湊出來的。

5.5 SWC 估計所需之樣本

$SWC = 0.2 \times SD_{\text{between}}$ 。SD 的估計精度隨 n 提升； $n = 20/\text{層}$ 時，SD 的 95% CI 約為點估計的 ±32% (依 χ^2 分布， $df = 19$)。

因應：SWC 於首版標示為暫定值，於累積 $n \geq 50/\text{層}$ 後重新估計並更新版本 (對應 PRD FR-1.4 「累積足夠之標準化重複檢測資料 (每層 $n \geq 50$) 後重新估計，版本化留存」)。

6. 檢測流程 / Test Procedure

6.1 標準化控制項

項目	規定	理由
檢測時段	兩次 session 相差 ≤ 2 小時 (同時段)	控制日內變異
暖身	統一流程，固定時長	暖身程度影響 RFD 與跳躍高度
鞋具	兩次相同	鞋底剛性影響著地峰值
口令	逐字稿，同一施測者	「盡全力跳高」與「跳快一點」導出不同策略
手部位置	雙手插腰	排除擺臂貢獻
施測者	全程同一人	排除施測者間變異
回饋	不提供成績回饋	避免受試者追逐前次數值

「不提供成績回饋」是容易被忽略但影響最大的一條。若受試者知道上次跳了幾公分，Session 2 將混入動機效應，該效應會被錯誤地計入 TE。

6.2 測項與試跳數

測項	有效試跳	試跳間休息
CMJ (雙腳)	3	30 s
SCMJ (左)	3	30 s
SCMJ (右)	3	30 s
閉眼單腳站 (左)	1 × 30 s	60 s
閉眼單腳站 (右)	1 × 30 s	60 s

有效試跳定義： 無額外預備動作、無明顯屈膝落地失衡、未觸及支撐物、完整完成 30 s (平衡測項)。不符者當場重測，最多重測 2 次。

6.3 設備

- 測力板：MSL 現行設備 (型號與取樣率於正式版補列)
- 校正：每個 session 開始前執行零點校正並記錄
- 環境：室溫 22–26 °C，記錄實際值

7. 結果變項 / Outcome Measures

7.1 主要結果變項 (Primary Outcomes)

指標	中文	動作	單位	方向
Jump Height	垂直跳躍表現	CMJ, SCMJ	cm	Higher
Eccentric Deceleration	垂直減速能力	CMJ, SCMJ	N·s ⁻¹	Higher
Landing Peak	著地峰值	CMJ, SCMJ	N/BW	Lower
Rate of Force Development	發力率	CMJ, SCMJ	N·s ⁻¹	Higher

7.2 次要結果變項 (Secondary Outcomes)

指標	中文	動作	單位	方向
Dynamic Stability	動態穩定	SCMJ 著地後固定時窗之 COP 位移	cm	Lower
Balance – 維持時間	平衡能力	閉眼單腳站 30 s	s	Higher
Balance – 晃動速率	晃動速率	閉眼單腳站 COP 速率	cm·s ⁻¹	Lower

7.3 衍生變項

- **Asymmetry Index** : $AI (\%) = |Strong - Weak| / (Strong + Weak) \times 100$

- AI 之信度單獨估計。AI 由兩個帶誤差的量測相除而得，其誤差傳遞使 AI 的信度必然低於其組成指標，此為 SO-2 之重點。

8. 統計分析計畫 / Statistical Analysis Plan

8.1 分析前處理

1. 遺漏值：不進行插補。任一指標遺漏者，該指標分析中排除，其餘保留 (available-case analysis)
2. 離群值：定義為距中位數 > 3 倍四分位距者。不刪除，但執行敏感度分析 (含 / 不含之結果並列)
3. 異質變異檢查：繪製「差值 vs 平均值」圖。若殘差隨數值增大而擴大，該指標取自然對數後分析，TE 以 CV% 表示

8.2 系統性偏誤 (SO-1)

- 三次試跳之間：重複量測 ANOVA，事後配對比較採 Bonferroni 校正
- 兩個 session 之間：配對 t 檢定 (常態) 或 Wilcoxon 符號等級檢定 (非常態)
- 常態性以 Shapiro–Wilk 檢定併視覺化判定

若存在顯著系統性偏誤，則於報告中揭露，並將該偏誤量從 TE 估計中分離陳述，不得混入 TE 使其被稀釋。

8.3 相對信度：ICC

模型：ICC(2,1) — 二因子隨機效果、絕對一致性、單次量測 (two-way random effects, absolute agreement, single measurement)

選此模型的理由：本研究關心的是「單一次檢測的結果可不可信」，而非「三次平均後可不可信」。客戶實際收到的報告基於單次檢測，因此 single measurement 為正確選擇。使用 ICC(2,k) 會系統性高估實務信度。

判讀門檻 (Koo & Li, 2016)：

ICC	判讀
< 0.50	差
0.50 – 0.75	中等
0.75 – 0.90	良好
> 0.90	優秀

報告 ICC 點估計與 95% CI。判定依 CI 下界，不依點估計。

8.4 絕對信度：TE、SEM、MDC

$TE = SD_{diff} / \sqrt{2}$	典型誤差
$SEM = SD_{pooled} \times \sqrt{1 - ICC}$	量測標準誤
$MDC_{95} = 1.96 \times \sqrt{2} \times SEM = 2.77 \times SEM$	最小可偵測變化 (95%)

TE 與 SEM 在理論上一致，兩者皆報告並比對；若差異顯著，代表 ICC 估計或變異結構存在問題，須回頭檢查。

異質變異之指標改以 $CV\% = (TE_{\log} \text{ 之反對數} - 1) \times 100$ 表示。

8.5 實務意義門檻：SWC

$$SWC = 0.2 \times SD_{\text{between-subject}}$$

依 §4.3 之三層分別估計。

8.6 訊號雜訊判定 (SO-4) — 本計畫的決策終點

條件	判定	產品處置 (對應 PRD FR-1.3 / FR-1.4)
TE / SWC < 0.8 (約 ICC > 0.97)	良好	提供完整變化判定 (灰 / 黃 / 綠紅三態)
TE / SWC 介於 0.8–1.2 (約 ICC 0.94–0.97)	邊際	提供變化判定，但門檻改用 MDC_{95} (較嚴格)
TE / SWC > 1.2 (約 ICC < 0.94)	不適用	不提供變化判定，僅呈現原始值

ICC 換算假設 $TE \approx SEM$ 且 $SWC = 0.2 \times SD$ ；比值恰為 0.8 與 1.2 者歸入「邊際」。

8.7 一致性視覺化

Bland–Altman 圖：

$$\begin{aligned} \text{偏誤 (bias)} &= \text{mean}(\text{Session2} - \text{Session1}) \\ \text{一致性界限 (LoA)} &= \text{bias} \pm 1.96 \times SD_{\text{diff}} \end{aligned}$$

報告 bias 與 LoA 之 95% CI。

8.8 軟體與可重現性

- 分析以腳本執行，腳本與資料版本一併留存
- 分析計畫於資料鎖定 (data lock) 之前定稿，鎖定後不得修改
- 任何計畫外分析明確標示為 **post-hoc / exploratory**

9. 允收標準 / Acceptance Criteria

本研究不設「成功 / 失敗」的二元判準——信度是被量測的性質，不是被通過的門檻。但產品導入需要明確的決策規則：

#	準則	門檻	未達成之處置
AC-1	主要指標之 ICC 95% CI 下界	≥ 0.75	該指標降為「僅呈現原始值」
AC-2	滿足 $TE < SWC$ 之指標數（預期為少數，見 §2.3 推導）	≥ 1 項	個人層級縱向判定延後；改以 MDC_{95} 提示大幅變化或僅作群體層級分析，並重新檢視標準化流程
AC-3	三次試跳間無顯著系統性偏誤	$p > 0.05$	修訂試跳數或暖身流程後重測
AC-4	有效資料完成率	$\geq 85\%$	檢視排除條件與流程可行性
AC-5	AI 之 ICC 95% CI 下界	≥ 0.70	AI 不納入變化判定，僅作單次橫斷描述

AC-2 是產品能否上線的關鍵條件。 若沒有任何指標滿足 $TE < SWC$ ，PRD 之 M-1 個人層級判定失去基礎——屆時正確的決定是延後或縮限功能範圍，而不是降低門檻。

10. 資料管理與品質控管 / Data Management & QC

項目	規定
識別碼	受試者以流水編號識別；對照表與量測資料分離儲存，僅主持人可存取
原始資料	測力板原始訊號完整保留，不覆寫
資料錄入	雙人獨立核對關鍵欄位（體重、測項、試跳有效性）
資料鎖定	收案完成且核對無誤後鎖定，鎖定時間戳記留存
保存期限	依 IRB 核准之年限保存後銷毀
稽核軌跡	任何鎖定後之更動須記錄事由、人員、時間

11. 倫理與法規 / Ethics & Regulatory

項目	規定
倫理審查	（若實際執行）須送交所屬機構之 IRB 審查，核准後方得收案
受試者同意	書面知情同意；說明研究目的、流程、風險、退出權利
退出權	受試者得隨時退出，不影響其既有服務權益
個資	依個人資料保護法；去識別化後方得分析
Phase A 回溯分析	以去識別化之既有資料進行，另案申請或依 IRB 規定辦理免除同意

項目	規定
利益衝突	主持人為 MSL 主管，研究結果影響產品開發；此關係於同意書中揭露
研究性質	非醫療器材臨床試驗；不作診斷或治療用途

利益衝突揭露不是形式。 主持人同時是產品負責人，存在「希望信度數字好看」的結構性誘因。對此的制度性防護是 §8.8 的「分析計畫於資料鎖定前定稿」——讓判準在看到結果之前就固定。

12. 風險與限制 / Risks & Limitations

#	項目	影響	緩解 / 揭露
RL-1	單中心、單一設備	結果不可外推至其他實驗室	於結論明確限定適用範圍
RL-2	受試者為既有客戶，非隨機抽樣	選擇偏誤	揭露招募方式；分層降低同質性
RL-3	48–72h 內仍可能有真實生理變化	TE 被高估（偏保守）	方向為保守，可接受；以訓練日誌檢核
RL-4	每層 n = 20，SWC 精度有限	SWC 為暫定值	標示暫定；累積後更新 (§5.5)
RL-5	主持人之利益衝突	分析彈性被誤用	分析計畫前置定稿 + 揭露 (§11)
RL-6	復健後期族群之異質性高	S-3 層變異大，SWC 偏大	記錄傷別與恢復時長，作為後續分層依據

13. 時程與資源 / Timeline & Resources

階段	內容	期程
T-0	Phase A 回溯分析、IRB 送審	4 週
T-1	IRB 核准、招募啟動	4 週（審查期不可控）
T-2	Phase B 收案（72 人 × 3 次到場）	8 週
T-3	資料核對與鎖定	2 週
T-4	統計分析	3 週
T-5	報告撰寫與參數版本化交付	2 週

T-0 至 T-5 合計約 23 週（IRB 審查期為主要不確定來源）。

人力：施測者 1 名（全程同一人，約 100 工時）、資料核對 2 名（各約 20 工時）、分析與撰寫由主持人執行。

14. 交付物 / Deliverables

#	交付物	接收方
D-1	各指標之 ICC (含 95% CI)、TE、SEM、MDC ₉₅	產品團隊
D-2	分層 SWC 參數表 (版本化, 含估計日期與樣本數)	產品團隊 → PRD FR-1.4
D-3	訊號雜訊判定表 (各指標之產品處置建議)	產品團隊 → PRD FR-1.3
D-4	Bland–Altman 圖與系統性偏誤報告	檢測團隊
D-5	標準化檢測流程修訂建議	檢測團隊
D-6	完整研究報告 (可投稿格式)	對外

附錄 A：統計公式 / Statistical Formulae

樣本數 (Bonett, 2002)

$$n = 8 \frac{z^2 (1-\rho)^2 [1+(k-1)\rho]^2}{[k(k-1)w^2]} + 1$$

典型誤差 (Hopkins)

$$TE = SD_{diff} / \sqrt{2}$$

量測標準誤

$$SEM = SD_{pooled} \times \sqrt{(1 - ICC)}$$

最小可偵測變化 (95% 信心)

$$MDC_{95} = 1.96 \times \sqrt{2} \times SEM = 2.77 \times SEM$$

最小有意義變化

$$SWC = 0.2 \times SD_{between-subject}$$

不對稱指數

$$AI (\%) = |Strong - Weak| / (Strong + Weak) \times 100$$
$$Symmetry \% = 100 - AI$$

Bland–Altman 一致性界限

$$\text{LoA} = \text{bias} \pm 1.96 \times \text{SD_diff}$$

變異係數（異質變異時）

$$\text{CV\%} = (\text{antilog}(\text{TE_log}) - 1) \times 100$$

附錄 B：指標清單與預期 ICC 分層

以下預期 ICC 為設計假設，非實測結果。

指標	動作	預期 ICC	假設	分析優先級
Jump Height	CMJ	≥ 0.90	H-1	主要
Jump Height	SCMJ L/R	≥ 0.90	H-1	主要
Rate of Force Development	CMJ	≥ 0.90	H-1	主要
Rate of Force Development	SCMJ L/R	0.85–0.90	H-1	主要
Eccentric Deceleration	CMJ	≥ 0.90	H-1	主要
Eccentric Deceleration	SCMJ L/R	0.85–0.90	H-1	主要
Landing Peak	CMJ	0.85–0.90	H-1	主要
Landing Peak	SCMJ L/R	0.80–0.85	H-1	主要
Dynamic Stability	SCMJ L/R	0.75–0.90	H-2	次要
Balance – 維持時間	閉眼單腳站	0.75–0.90	H-2	次要
Balance – 晃動速率	閉眼單腳站	0.75–0.90	H-2	次要
Asymmetry Index（各指標）	衍生	$\leq$ 組成指標	SO-2	衍生

預期值用於樣本數估算與假設設定，不作為分析時的參照或調整依據。實際結果與預期不符時，報告實際值，不回頭修改假設。